

Modelagem estatística aplicada à ocorrência de homicídios de mulheres no Brasil, entre 2020 e 2023

Marina Gabriela de Oliveira Cadete

Orientador: Prof. Dr. Leandro Tavares Correia



Universidade de Brasília

Roteiro I

1 Introdução

2 Referencial Teórico

3 Metodologia

4 Análise Descritiva

5 Modelagem

Roteiro II

6 Resultados e Conclusão

Introdução

Motivação

- A violência de gênero tem profundo impacto social; o feminicídio é seu ápice (Lei nº 13.104/2015), com pena ampliada para até 40 anos (Lei nº 14.994/2024).
- Apesar das políticas de enfrentamento, os dados mostram que o problema **persiste**.
- Não há base nacional padronizada de feminicídios: a caracterização depende de análise policial não uniforme entre as UFs.

Estratégia

Usam-se os **óbitos de mulheres por agressão** (SIM) como *proxy* do feminicídio - estratégia já adotada na em outros estudos (Nery et al. (2024) e Meira et al. (2021))

Referencial Teórico

Modelo Linear Generalizado

Propostos por Nelder e Wedderburn (1972), MLG é uma generalização da regressão linear que permite que a variável resposta siga distribuições diferentes da normal. São caracterizados por duas componentes.

Componente aleatória - Y_i na família exponencial:

$$f(y_i; \theta_i, \phi) = \exp[\phi\{y_i\theta_i - b(\theta_i)\} + c(y_i, \phi)]$$

Componente sistemática - liga a média ao preditor linear por uma função de ligação $g(\cdot)$ monótona e diferenciável:

$$g(\mu_i) = \eta_i = x_i^\top \beta$$

Poisson: ponto de partida

Para dados de contagem, o modelo **Poisson** é o MLG natural. Para $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$:

$$f(y; \mu) = \frac{e^{-\mu} \mu^y}{y!}, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

Adotou-se a **ligação logarítmica**, que garante $\mu > 0$ e efeitos em razões de taxas.

Restrição: equidispersão

A Poisson impõe $E(Y) = \text{Var}(Y) = \mu$. Se a variância excede a média (**sobredispersão**), o ajuste falha.

Sobredispersão e Binomial Negativa

A sobredispersão surge de **heterogeneidade** entre as unidades. Modelando $Y \mid Z$ com média Z e $E(Z) = \mu$:

$$\text{Var}(Y) = \mu + \text{Var}(Z) > \mu$$

A mistura **Poisson-Gama** dá origem à **Binomial Negativa**, $Y \sim BN(\mu, \phi)$:

$$E(Y) = \mu, \quad \text{Var}(Y) = \mu + \frac{\mu^2}{\phi}$$

O termo μ^2/ϕ acomoda o excesso de variância. A sobredispersão é testada pelo teste de Cameron-Trivedi (`dispersiontest`).

Diagnóstico: gráfico de envelope

A adequação da distribuição é avaliada pelo **gráfico normal de probabilidades com envelope simulado**.

- As bandas são geradas a partir do **próprio modelo ajustado**.
- Pontos **dentro** do envelope $\Rightarrow$ ajuste adequado; muitos **fora** $\Rightarrow$ inadequação.
- É o principal critério para **confrontar Poisson e Binomial Negativa**.

Metodologia

Dados

Fontes

- **SIM/MS** (via pacote `microdatasus`): registros individuais de óbito.
- **Projeções populacionais do IBGE**: para taxas e controle de exposição.

Recorte

- Óbitos por **agressão** (CID-10 X85-Y09) de **mulheres de 15 a 64 anos**, 2020-2023.
- Variável resposta: **contagem de óbitos**; $\log(\text{pop})$ controla o tamanho populacional.

Tratamento das variáveis

Variáveis recategorizadas para reduzir fragmentação:

- **Raça/cor:** Branca (branca+amarela) / Negra (preta+parda).
- **Faixa etária:** 15-29, 30-44, 45-64 anos.
- **Estado civil:** com / sem companheiro.
- **Meio de agressão (CID-10):** arma de fogo, instrumento perfurante/cortante/contundente, enforcamento, maus-tratos, outros.

Análise Descritiva

Taxa de homicídios ao longo do período

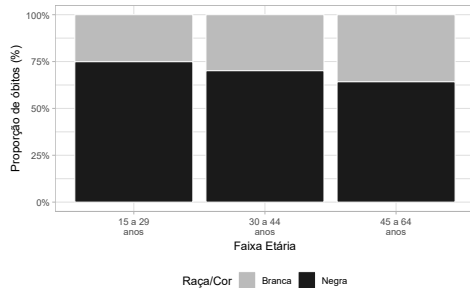
Tabela 1: Total de óbitos e taxa por 100 mil mulheres.

Ano	Óbitos	Pop. feminina	Taxa /100 mil
2020	3.337	73,9 mi	4,51
2021	3.320	74,3 mi	4,47
2022	3.343	74,5 mi	4,48
2023	3.298	74,7 mi	4,41

Padrão **estável**: a taxa diminuiu pouco mais de (2%), de 4,51 para 4,41, sem tendência clara (indício que reaparece na modelagem).

Perfil da vítima

- **Raça/cor:** mulheres negras são $\approx 70\%$ das vítimas, ante $\approx 55\%$ da população feminina - sobremortalidade clara
- **Faixa etária:** o risco concentra-se nas mais jovens; 15-29 anos com as maiores taxas ($\approx 6/100$ mil).
- **Estado civil:** $\approx 73\%$ sem companheiro.

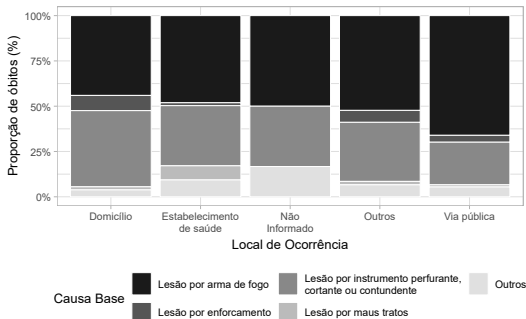


Distribuição geográfica



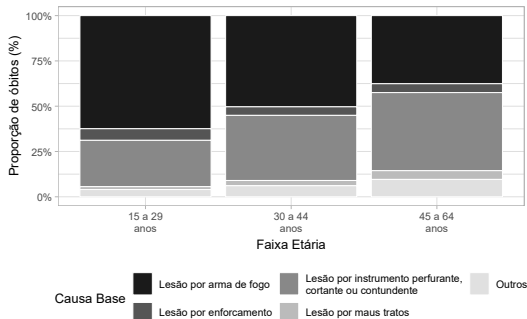
- **Nordeste:** maior número absoluto em todos os anos (1.332 → 1.279 óbitos), com taxa entre 6,27 e 6,67/100 mil.
- **Norte:** taxa oscila mais e chega a **superar** a do Nordeste em alguns anos (6,86 em 2021 e 6,35 em 2023, contra 6,56 e 6,32 do Nordeste). Ou seja, as duas regiões revezam a maior taxa, embora o Nordeste concentre o maior volume.
- **Sudeste:** menor taxa do país em todos os anos ($< 2,9/100$ mil), apesar de concentrar a maior população feminina.

Causa × Local de ocorrência (2023)



- **Arma de fogo** predomina na **via pública** (66%) - violência urbana.
- **Instrumento perfurante/cortante** concentra-se no **domicílio** (42% vs. 23% na via pública) - associação com violência doméstica.

Causa × Faixa etária (2023)



- **15-29 anos:** arma de fogo domina (62,5%).
- **45-64 anos:** inverte - instrumento perfurante/cortante lidera (43,1%).
- **Maus-tratos** cresce com a idade (1,6% → 4,8%).

Modelagem

Estratégia incremental

A modelagem seguiu uma lógica incremental ($\alpha = 0,05$; ligação log; seleção por AIC/BIC/desvio e envelope):

- 1 **Poisson inicial** - contagem de óbitos $\sim$ ano + raça/cor + região + $\log(\text{pop})$.
- 2 Diante de **sobredispersão**, ajustes e migração para a **BN**.
- 3 **Estratificação por causa** da morte.

Modelo inicial: Poisson

Estimativas (ligação log) - destaque para raça/cor:

Tabela 2: O **ano não foi significativo** - coerente com a descritiva.

Parâmetro	Estim.	(e^{β})	p -valor
Raça/cor - Negra	0,85	2,34	$< 0,0001$
Ano (todos)	≈ 0	-	$> 0,05$
log(pop)	0,92	-	$< 0,0001$

Diagnóstico

Vários pontos **fora** do envelope e teste de dispersão = 20,79 ($p < 0,0001$):
sobredispersão confirmada.

Modelo Binomial Negativo (geral)

$$\text{obitos} \sim \text{raça/cor} + \text{Região} + \text{estado civil} + \log(\text{pop})$$

Tabela 3: Referências: Branca, Norte, Com companheiro. Desvio = 98,49.

Parâmetro	Estim.	RT (e^{β})	p -valor
Raça/cor - Negra	1,02	2,8	$< 0,0001$
Sem companheiro	1,40	4,1	$< 0,0001$
Região (todas)	-	-	$> 0,05$
$\log(\text{pop})$	0,97	-	$< 0,0001$

Raça/cor e estado civil significativos. Nenhuma região difere do Norte. Envelope: forte melhora frente ao Poisson.

Modelos por causa: escolha da distribuição

Por causa (2023): ajusta-se Poisson, testa-se dispersão e adota-se BN apenas quando há sobredispersão.

Tabela 4: A sobredispersão concentra-se nas causas **mais frequentes**.

Causa	Dispersão	p -valor	Modelo final
Arma de fogo	11,63	$< 0,0001$	Bin. Neg.
Inst. perf./cort./cont.	4,03	$< 0,0001$	Bin. Neg.
Enforcamento	0,93	0,65	Poisson
Maus-tratos	0,36	1,00	Poisson

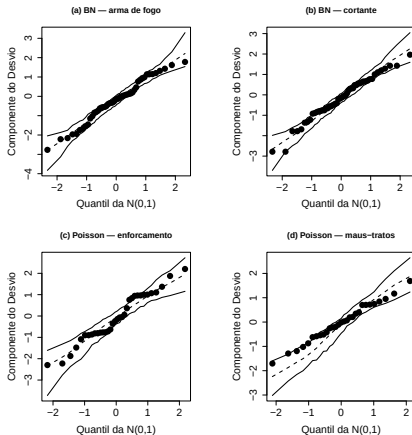
Modelos por causa: efeito de raça/cor

Efeito de **raça/cor (Negra)** em razões de taxas, por causa:

Tabela 5: $\log(\text{pop}) \approx 1$ em todas; efeito de região frágil e dependente da causa.

Causa	Modelo	RT (Negra)	Significância
Arma de fogo	Bin. Neg.	$\approx 3,1$	$< 0,01$
Inst. perf./cort./cont.	Bin. Neg.	$\approx 3,2$	$< 0,01$
Maus-tratos	Poisson	$\approx 2,0$	0,018
Enforcamento	Poisson	$\approx 1,4$	0,074

Diagnóstico final: envelopes por causa



- Em **arma de fogo** e **perfurante/cortante**, o Poisson deixava muitos pontos fora; a **BN** corrige.
- Em **enforcamento** e **maus-tratos**, os pontos já ficam mais dentro das bandas sob **Poisson**.

Resultados e Conclusão

Perfil de risco

Combinando descritiva e modelagem, o maior risco recai sobre:

- Mulheres **negras** (efeito mais consistente: até $\approx 3,2\times$),
- **mais jovens** (sobretudo 15-29 anos),
- **sem companheiro**,
- nas regiões **Norte e Nordeste**.

Quanto à causa: **arma de fogo** predomina na via pública; **instrumento perfurante/cortante**, no domicílio.

Conclusão

- **Estabilidade temporal:** o ano não foi significativo em nenhum modelo, ou seja, não há redução relevante no período.
- A **estratificação por causa** revelou que a sobredispersão se concentra nas formas de agressão mais frequentes.

Limitações

- O homicídio de mulheres é *proxy* imperfeita do feminicídio.
- Uma base nacional padronizada permitiria modelar o fenômeno diretamente.

Referências

MEIRA, K. C. et al. Temporal effects of corrected female homicide mortality estimates in Northeast Brazil. [S.l.]: Fundacao Oswaldo Cruz, 2021.

MEIRA, K. C. et al. Tendência temporal da mortalidade por homicídios femininos por arma de fogo nos estados da região nordeste do brasil no período 2000-2019. Ciência Saúde Coletiva, FapUNIFESP (SciELO), v. 29, 2024. ISSN 1413-8123.

PAULA, G. A. Modelos de Regressão com apoio computacional. São Paulo, Brasil: Instituto de Matemática e Estatística - USP, 2023.

NERY, M. G. D. et al. Fatores associados ao homicídio de mulheres no Brasil, segundo raça/cor, 2016-2020. Ciência & Saúde Coletiva, FapUNIFESP (SciELO), v. 29, n. 3, 2024.